

Chapitre 3 : Systèmes linéaires

I Vocabulaire

Définition 1.1

Une **équation linéaire** à p inconnues $x_1, x_2, \dots, x_p$ est une équation du type :

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_px_p = b$$

avec $a_1, a_2, \dots, a_p, b$ des éléments de $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

Un **système linéaire** de n équations linéaires à p inconnues est constitué de n équations du type précédent. On le note :

$$(S) \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,p}x_p = b_1 & (L_1) \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,p}x_p = b_2 & (L_2) \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \dots + a_{n,p}x_p = b_n & (L_n) \end{cases}$$

avec $a_{i,j}$ le coefficient de l'inconnue x_j dans la i -ème équation.

Pour $i \in \{1, \dots, n\}$, on appelle i -ème ligne et on note (L_i) la i -ème équation du système.

Résoudre un système de n équations à p inconnues revient à déterminer tous les p -uplets $(x_1, x_2, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p$ vérifiant simultanément les n équations du système.

Exemple 1.2 : Le système suivant :

$$(S) \begin{cases} 3x_1 + 6x_2 = -3 & (L_1) \\ -2x_1 + x_2 = 12 & (L_2) \\ x_1 - 4x_2 = -5 & (L_3) \end{cases}$$

est un système d'équations linéaires à 3 équations et 2 inconnues.

Remarque 1.3 : Interprétations géométriques dans les cas $p = 2$ et $p = 3$.

1. **Système d'équations linéaires à deux inconnues réelles ($p = 2$)**

Le plan usuel $\mathcal{P}$ étant muni d'un repère $\mathcal{R}$, résoudre le système

$$(S) \begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 & (D_1) \\ \vdots \\ a_nx + b_ny = c_n & (D_n) \end{cases}$$

où sont donnés les réels a_i, b_i et c_i , et où l'inconnue est $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, revient à déterminer l'ensemble des points de $\mathcal{P}$ dont les coordonnées (x, y) dans $\mathcal{R}$ vérifient (S) . Lorsque l'on a de plus $(a_i, b_i) \neq (0, 0)$ pour tout i , chacune des lignes du système est une équation de droite D_i , et ainsi, résoudre (S) revient à déterminer l'intersection des n droites $D_1, \dots, D_n$.

2. **Système d'équations linéaires à trois inconnues réelles ($p = 3$)**

L'espace usuel $\mathcal{E}$ étant muni d'un repère $\mathcal{R}$, résoudre le système

$$(S) \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 & (P_1) \\ \vdots \\ a_nx + b_ny + c_nz = d_n & (P_n) \end{cases}$$

où sont donnés les réels a_i, b_i, c_i et d_i , et où l'inconnue est $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, revient à déterminer l'ensemble des points de $\mathcal{E}$ dont les coordonnées (x, y, z) dans $\mathcal{R}$ vérifient (S) . Lorsque l'on a de plus $(a_i, b_i, c_i) \neq (0, 0, 0)$ pour tout i , chacune des lignes du système est une équation de plan P_i , et ainsi, résoudre (S) revient à déterminer l'intersection des n plans $P_1, \dots, P_n$.

Exercice 1. Pour chacun des systèmes linéaires suivants, préciser le nombre d'équations, le nombre d'inconnues puis résoudre le système.

$$(S_1) \begin{cases} 2x_1 - 4x_2 = 8 \\ -x_1 + 2x_2 = -1 \end{cases} \quad (S_2) \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \quad (S_3) \begin{cases} x_1 - 2x_2 = 4 \\ 2x_1 + x_2 = 5 \end{cases}$$

Remarque 1.4 : Quand on donne les solutions d'un système, il est très important de donner le n -uplet dans le "bon ordre".

Définition 1.5

- Un système est dit **homogène** lorsque tous les coefficients du second membre sont nuls : $b_1 = b_2 = \dots = b_n = 0$.
- On appelle **système homogène associé** au système (S) le système obtenu en remplaçant tous les coefficients du second membre $b_1, b_2, \dots, b_n$ du système (S) par des 0.

Définition 1.6

- Un système est dit **incompatible** s'il n'admet aucune solution.
- On appelle **système de Cramer** tout système comportant autant d'inconnues que d'équations et qui admet exactement une solution.

Retenir

Un système peut avoir une infinité de solutions, aucune solution ou encore une unique solution.

Exemples 1.7 :

- Le système d'équations :

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 2x + 4y = 3 \end{cases}$$

est un système incompatible.

- Le système d'équations :

$$\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

est un système de 2 équations à 2 inconnues, et n'admet qu'une seule solution : le couple $(2, 1)$. C'est donc un système de Cramer.

- Il existe des systèmes admettant une infinité de solutions. Par exemple :

$$\begin{cases} 2x - y = 2 \\ -4x + 2y = -4 \end{cases}$$

Les deux équations sont proportionnelles, donc équivalentes. On peut seulement exprimer y en fonction de x (ou le contraire) :

$$y = 2x - 2$$

Et donc l'ensemble solution du système est : $\mathcal{S} = \{(x, 2x - 2), x \in \mathbb{K}\}$.

Définition 1.8

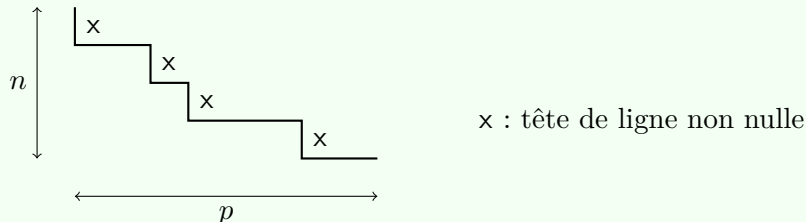
Deux systèmes (S) et (S') sont dits **équivalents** lorsqu'ils ont le même ensemble solution. On note dans ce cas : $(S) \iff (S')$.

Définition 1.9

Un système **échelonné** est un système de n équations à p inconnues (avec $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tels que $n \leq p$) de la forme :

$$(S) \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots & \dots & \dots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots & \dots & \dots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ & & \vdots \\ & & a_{n,n}x_n + \dots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}$$

Il se schématise de la manière suivante :



Exemple 1.10 : Le système

$$(S) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_3 - x_4 = 3 \end{cases}$$

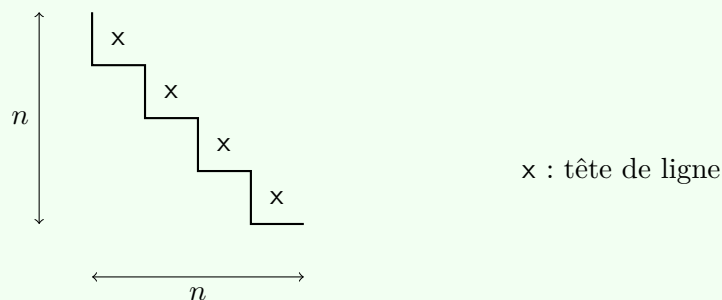
est un système échelonné.

Définition 1.11

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Un système de n équations à n inconnues est dit **triangulaire** lorsqu'il est de la forme :

$$(S) \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + a_{1,3}x_3 + \dots + a_{1,n-1}x_{n-1} + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,2}x_2 + a_{2,3}x_3 + \dots + a_{2,n-1}x_{n-1} + a_{2,n}x_n = b_2 \\ a_{3,3}x_3 + \dots + a_{3,n-1}x_{n-1} + a_{3,n}x_n = b_3 \\ \vdots \\ a_{n-1,n-1}x_{n-1} + a_{n-1,n}x_n = b_{n-1} \\ a_{n,n}x_n = b_n \end{cases}$$

On peut schématiser un tel système de la manière suivante :



Autrement dit, un système triangulaire est un système échelonné avec autant d'inconnues que d'équations.

Exemple 1.12 : Le système $(S) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ -x_2 + x_3 = -2 \\ 2x_3 = 4 \end{cases}$ est un système triangulaire.

II Systèmes linéaires de deux équations à deux inconnues

- Ce sont donc des systèmes de la forme :

$$(S) \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

où a, b, c, a', b', c' sont des réels donnés et $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ est l'inconnue.

- Lorsque $(a, b) \neq (0, 0)$ et $(a', b') \neq (0, 0)$, le plan usuel $\mathcal{P}$ étant muni d'un repère $\mathcal{R}$, l'ensemble des solutions est l'intersection de deux droites.

Définition 2.1

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix}$ des vecteurs du plan usuel $\mathcal{P}$ muni d'une base orthonormale $\mathcal{B}$. On appelle **déterminant des vecteurs** $(\vec{u}, \vec{v})$ dans $\mathcal{B}$, noté $\det_{\mathcal{B}}(\vec{u}, \vec{v})$, le nombre réel $\alpha\beta' - \beta\alpha'$, qui est noté $\begin{vmatrix} \alpha & \alpha' \\ \beta & \beta' \end{vmatrix}$.

Définition 2.2 (Déterminant d'un système de deux équations à deux inconnues)

On appelle déterminant du système $(S) \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$, le nombre, noté :

$$\det(S) \stackrel{\text{def}}{=} ab' - ba' \left(= \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} \right)$$

Proposition 2.3

(S) admet une et une seule solution $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ si et seulement si $\det(S) \neq 0$.

III Résolution d'un système linéaire échelonné

III. A Si $n = p$

$$(S) \begin{cases} 2x - y + 3z = -5 \\ 5y + z = 8 \\ -2z = 4 \end{cases}$$

Il suffit de "remonter le système" pour obtenir les valeurs des inconnues les unes après les autres. On commence par la dernière équation, qui donne : $z = -2$, et on remplace dans l'équation précédente, ce qui donne : $5y - 2 = 8$, d'où : $y = 2$. Enfin on remplace dans la première équation, ce qui donne : $2x - 2 - 6 = -5$ d'où : $x = \frac{3}{2}$. On obtient une solution unique : $\mathcal{S} = \{(\frac{3}{2}, 2, -2)\}$.

$$\text{On écrit : } (S) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - y + 3z = -5 \\ 5y - 2 = 8 \\ z = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 2 - 6 = -5 \\ y = 2 \\ z = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{2} \\ y = 2 \\ z = -2 \end{cases}$$

III. B Si $n < p$

Le système échelonné aura nécessairement une infinité de solutions qu'on va pouvoir exprimer en fonction des dernières inconnues "en remontant" le système comme précédemment :

$$(S) \begin{cases} x - 2y + z = -2 \\ y + 2z = 4 \end{cases}$$

Dans la deuxième équation, on obtient : $y = 4 - 2z$, puis $x = -2 + 2y - z = -2 + 2(4 - 2z) - z = 6 - 5z$, soit : $\mathcal{S} = \{(6 - 5z, 4 - 2z, z), z \in \mathbb{K}\}$. On a alors une représentation paramétrique des solutions.

IV Résolution d'un petit système linéaire dans le cas général

IV. A Opérations élémentaires

Définition 4.1

On appelle **opération élémentaire sur les lignes** d'un système (S) toute transformation du système (S) en un système (S') consistant en :

- **L'échange de deux lignes**
On permute les lignes L_i et L_j , opération notée $L_i \leftrightarrow L_j$.
- **La multiplication d'une ligne par un réel non nul**
On remplace la ligne L_i par a fois la ligne L_i avec $a \neq 0$, opération notée $L_i \leftarrow aL_i$.
- **L'ajout à une ligne d'un multiple d'une autre ligne**
On ajoute à la ligne L_i b fois la ligne L_j avec $i \neq j$, opération notée $L_i \leftarrow L_i + bL_j$.

Remarque 4.2 : On admet aussi comme opération élémentaire l'opération obtenue en combinant les deux dernières opérations : $L_i \leftarrow aL_i + bL_j$ avec $a \neq 0$, et $i \neq j$.

Exemple 4.3 : On considère le système (S)
$$\begin{cases} 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 5x_1 - 3x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 = -6. \end{cases}$$

Effectuer successivement sur ce système les opérations élémentaires suivantes : $L_1 \leftrightarrow L_3$, $L_1 \leftarrow \frac{1}{3}L_1$, $L_2 \leftarrow L_2 - 5L_1$, et $L_3 \leftarrow 4L_3 + L_2$.

Remarque 4.4 : Si l'on a effectué une opération élémentaire transformant le système (S) en le système (S') , on peut retrouver le système (S) en effectuant une nouvelle opération élémentaire au système (S') (appelée **opération inverse**).

Proposition 4.5

Toute opération élémentaire transforme un système (S) en un système (S') **équivalent**.

Théorème 4.6

Grâce à des opérations élémentaires, on peut transformer tout système linéaire (S) $n \times p$ (avec $n \leq p$) en un système équivalent (S') qui est échelonné (auquel s'ajoutent éventuellement des équations du type $0 = \text{constante}$).

IV. B Méthode du pivot de Gauss

Ainsi, on peut toujours se ramener à un système échelonné que l'on sait résoudre. Pour se faire, on utilise la méthode suivante dite du "pivot de Gauss" (ou algorithme de Gauss).

On souhaite résoudre le système : (S_1)
$$\begin{cases} 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 5x_1 - 3x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 = -6 \end{cases}$$

1. On multiplie éventuellement certaines lignes par un coefficient non nul ($L_i \leftarrow aL_i$) pour simplifier les équations. Ici on fait $L_3 \leftarrow \frac{1}{3}L_3$. On a alors

$$(S_1) \begin{cases} 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 5x_1 - 3x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 5x_1 - 3x_2 + x_3 = 6 \\ x_1 + x_2 + x_3 = -2 \end{cases}$$

2. On veut que le coefficient de x_1 de la première ligne, appelé **pivot**, soit non nul et **le plus simple possible** pour la suite des opérations. On peut échanger des lignes. Ici on fait $L_1 \leftrightarrow L_3$:

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} \boxed{x_1} + x_2 + x_3 = -2 \\ 5x_1 - 3x_2 + x_3 = 6 \\ 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

3. On souhaite faire disparaître les termes en x_1 sur toutes les lignes, sauf la première. On effectue alors des opérations du type $L_i \leftarrow L_i - aL_1$. Ici on fait $L_2 \leftarrow L_2 - 5L_1$ et on obtient.

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -2 \\ -8x_2 - 4x_3 = 16 \\ 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

4. On recommence le procédé avec les autres lignes. On veut que le coefficient de x_2 de la deuxième ligne, le deuxième pivot, soit non nul et **le plus simple possible** etc.

$$(S) \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_3} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -2 \\ \boxed{2x_2} + 3x_3 = 0 \\ -8x_2 - 4x_3 = 16 \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_3 + 4L_2} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -2 \\ 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 8x_3 = 16 \end{cases}$$

5. On se ramène ainsi à un système échelonné (ici triangulaire) que l'on sait résoudre.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -2 \\ 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 8x_3 = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -2 \\ 2x_2 = 0 - 3x_3 \\ x_3 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2 - x_3 - 2 = -1 \\ x_2 = -3 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$

L'unique solution du système (S) est le triplet $(-1, -3, 2)$.

Remarques 4.7 :

- ▷ Quand on résout un système il faut placer les inconnues en colonnes pour faciliter les calculs.
- ▷ A chaque étape on peut soit échanger deux lignes soit pour un i fixé effectuer simultanément les opérations $L_j \leftarrow aL_j + bL_i$ pour $j > i$.
- ▷ On indiquera toujours les opérations effectuées.

Exercice 2. Utiliser la méthode du pivot de Gauss pour résoudre le système suivant :

$$(S_2) \begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_4 = -1 \\ -x_1 + x_2 - 3x_3 + 2x_4 = -2 \\ x_1 + 2x_2 - 5x_4 = -1 \end{cases}$$

Remarque 4.8 : Parfois la méthode du pivot de Gauss n'est pas la plus adaptée, par exemple quand un système a beaucoup de coefficients nuls. Il peut être plus rapide de le résoudre par substitution par exemple :

$$(S) \begin{cases} x - y = 0 \\ y - 2z = 0 \\ x + z = 0 \end{cases}$$

IV. C Systèmes avec plus d'équations que d'inconnues

Méthode 4.9

Soit $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$.

Si un système à n équations et p inconnues avec $n > p$, on procède de la manière suivante :

- On ne travaille qu'avec p équations, on se ramène donc à un système avec autant d'équations que d'inconnues que l'on sait résoudre (grâce à la méthode du pivot de Gauss).
- S'il y a des solutions, on remplace celles-ci dans les équations restantes pour voir si ces solutions le sont aussi pour ces équations.

Exemple 4.10 : Résoudre le système suivant :

$$(S) \begin{cases} x - 3y + 4z = 8 \\ -6x + 2y + z = 5 \\ 5x + y - z = 2 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$